جلسهٔ ۱ از ۱۳

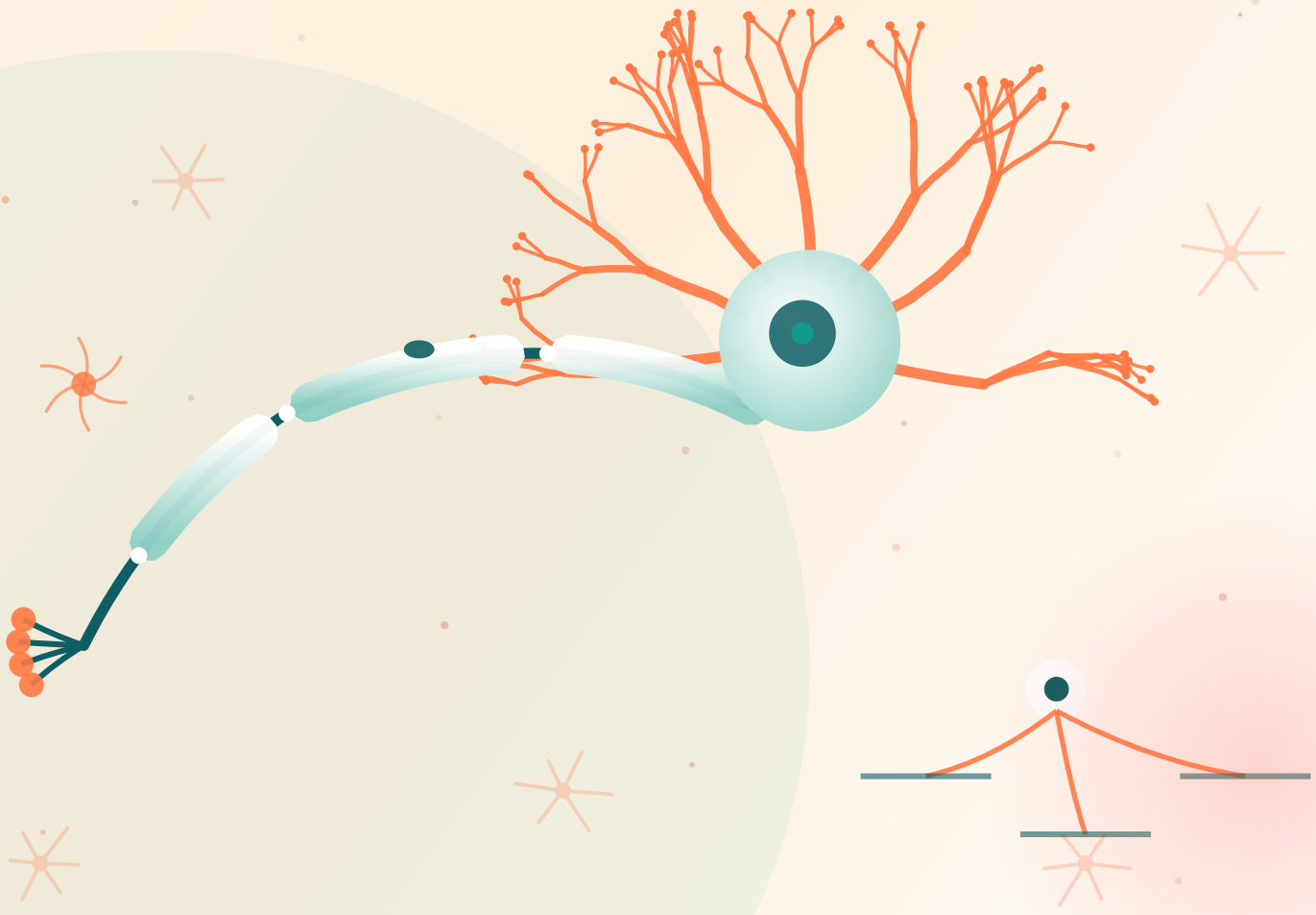
بافت‌شناسی سیستم عصبی

از نورون تا میلین

نورون، نوروگلیا و غلاف میلین

هامزیار

HumsYar



نقشهٔ جلسه

۱ تقسیم‌بندی سیستم عصبی: مرکزی و محیطی — در نسخهٔ کامل
۲ نورون و پریکاریون: هسته، اجسام نیسل و اندامک‌ها — در نسخهٔ کامل
۳ دندریت و خارهای دندریتی — در نسخهٔ کامل
۴ آکسون، آکسوپلاسم و انتقال آکسونی — ص ۳
۵ انواع نورون و سیناپس — در نسخهٔ کامل
۶ نوروگلیاها و غلاف میلین — ص ۷

فهرست مطالب

مبحث ۴: آکسون، آکسوپلاسم و انتقال آکسونی ۳
آکسون و منشأ آن: تپهٔ آکسونی و قطعهٔ اولیه ۳
آکسوپلاسم و مقایسهٔ آکسون و دندریت ۴
انتقال آکسونی: وقتی آکسون خودش پروتئین نمی‌سازد ۵
مبحث ۶: نوروگلیاها و غلاف میلین ۷
شش سلول گلیال در یک نگاه: منشأ، محل، وظیفه ۷
آستروسیت: پرتعدادترین گلیال ۹
سلول‌های اپندیمال: فرش‌کننده‌های حفره‌های CNS ۱۰
میکروگلیا: پلیس ضدشورش CNS ۱۱
غلاف میلین: الیگودندروسیت در CNS، سلول شوان در PNS ۱۱
بازگشت به نقشهٔ کل بدن: CNS، PNS و نخاع ۱۳

فهرست شکل‌ها

شکل ۴-۱ آکسون در برابر دندریت: همانندی‌ها و استثناها ۴
شکل ۴-۲ انتقال آنتروگراد و رتروگراد روی ریل میکروتوبول ۵
شکل ۶-۱ شش سلول گلیال در یک قاب ۷
شکل ۶-۲ آرایش چهار نوع سلول نوروگلیال مرکزی در بافت ۸
شکل ۶-۳ آستروسیت پروتوپلاسمیک و فیبروز ۹
شکل ۶-۴ پای عروقی آستروسیت روی مویرگ ۱۰
شکل ۶-۵ سلول‌های اپندیمال پوشانندهٔ کانال مرکزی و بطن سوم ۱۱
شکل ۶-۶ الیگودندروسیت‌ها: گروهی در بافت و دو سلول در بزرگنمایی ۱۲
شکل ۶-۷ پیچیدن سلول میلین‌ساز دور آکسون در برش طولی و عرضی ۱۲
شکل ۶-۸ سلول اقماری و سلول شوان در یک گانگلیون محیطی ۱۳
شکل ۶-۹ نقشهٔ کل بدن: نمای قدامی با بزرگنمایی برش عرضی نخاع ۱۳

فهرست جدول‌ها

جدول ۴-۱ مقایسهٔ آکسون و دندریت ۴
جدول ۴-۲ سه دستهٔ انتقال آنتروگراد بر اساس سرعت ۶
جدول ۶-۱ شش سلول گلیال: منشأ جنینی، محل و وظیفهٔ کلیدی ۹
جدول ۶-۲ میکروگلیا در دو حالت استراحت و فعال ۱۱

چطور این جزوه را بخوانیم؟

کنار هر مطلب، منبعش آمده است: **منبع:** جزوهٔ درس، ص ۹ و اصطلاح‌ها در نخستین ورود با معادل (English) می‌آیند. رنگ هر نشانه از خانواده‌اش می‌آید و در کل جزوه ثابت است؛ رنگ هر مبحث هم از شماره‌اش (تب کناری و سربرگ جدول‌ها).

دانش پایه
تعریف اصطلاح · اصطلاح‌شناسی · واژه‌نامه · منبع مطلب
تعریف اصطلاح

تأکید و یادگیری
نکتهٔ کلیدی · جمع‌بندی سریع · هدف‌های یادگیری
نکتهٔ کلیدی

کاربرد و دنیای واقعی
نکتهٔ بالینی · از ساختار تا عملکرد · مثال آموزشی
نکتهٔ بالینی

دقت و احتیاط
هشدار · استثنا · اختلاف منابع · نیازمند بررسی
هشدار

حافظه و آزمون
نکتهٔ امتحانی · یادیار · فرمول
نکتهٔ امتحانی

ساختار و ناوبری
فرایند گام‌به‌گام · مقایسه · نمودار درختی/طبقه‌بندی · نقشهٔ جامع مرور · جزئیات درون شکل

مبحث ۴

آکسون، آکسوپلاسم و انتقال آکسونی

جزوهٔ مادر: ص ۲۲ تا ۲۷

۱ تقسیم‌بندی سیستم عصبی: مرکزی و محیطی
۲ نورون و پریکاریون: هسته، اجسام نیسل و اندامک‌ها
۳ دندریت و خارهای دندریتی
۴ آکسون، آکسوپلاسم و انتقال آکسونی
۵ انواع نورون و سیناپس
۶ نوروگلیاها و غلاف میلین

چرا مهم است؟ آکسون تنها خروجی نورون است و برخلاف دندریت، دستگاه پروتئین‌سازی ندارد؛ همین یک جمله تمام بحث انتقال آکسونی و حتی بخشی از بیماری‌شناسی ویروس‌هایی را می‌سازد که از مسیر رتروگراد بالا می‌آیند.

در این مبحث یاد می‌گیرید:

- [ ] تپهٔ آکسونی و قطعهٔ اولیه را از هم جدا کنید و نقش قطعهٔ اولیه را بگویید.
- [ ] چهار تفاوت آکسون و دندریت را فهرست کنید.
- [ ] سه سرعت انتقال آکسونی و مواد هرکدام را نام ببرید.
- [ ] کینزین و دایینن را با جهت انتقالشان تطبیق دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲: اجسام نیسل · مبحث ۳: دندریت

پیش‌نیاز پیشنهادی

آشنایی مقدماتی با پتانسیل عمل (در جلسهٔ فیزیولوژی باز می‌شود؛ در این جزوه فقط به‌عنوان نام اشاره می‌شود)

اصطلاحات کلیدی:

تپهٔ آکسونی · Axon hillock | قطعهٔ اولیه · Initial segment | آکسوپلاسم | انتقال آنتروگراد · Anterograde transport | انتقال رتروگراد · Retrograde transport | کینزین · Kinesin | دایینن · Dynein

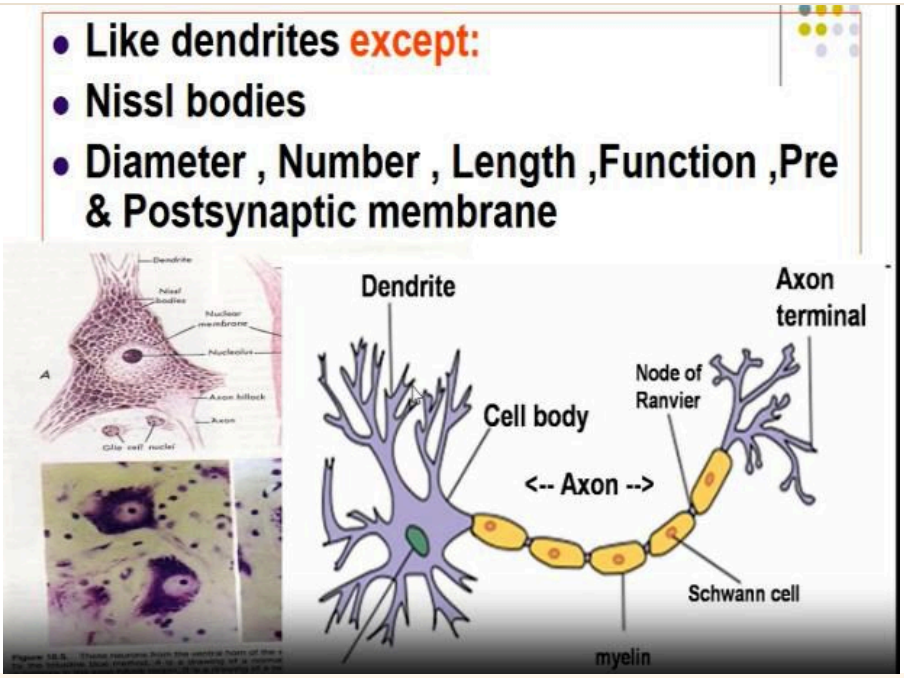
۴-۱ آکسون و منشأ آن: تپهٔ آکسونی و قطعهٔ اولیه

آکسون‌ها رشته‌های بلندی هستند که معمولاً فقط **یک عدد** از هر نورون خارج می‌شود و از نظر ظاهری استوانه‌ای و نخ‌مانندند. برخلاف دندریت‌ها که از همان ابتدا شاخه‌شاخه می‌شوند، آکسون معمولاً یک مسیر طولانی را یکپارچه طی می‌کند و تازه در انتهای مسیرش شروع به شاخه‌شاخه شدن می‌کند. منبع: جزوهٔ درس، ص ۷

آکسون از یک ناحیهٔ مخروطی‌شکل روی جسم سلولی به نام **تپهٔ آکسونی (Axon Hillock)** منشأ می‌گیرد. دقیقاً بعد از تپهٔ آکسونی، منطقهٔ بسیار مهمی به نام **قطعهٔ اولیه (Initial Segment)** قرار دارد که نقش جمع جبری (Summation) را بر عهده دارد: تمام اطلاعات، تحریکات و پیام‌های مهاری که به نورون رسیده در این نقطه بررسی و جمع‌بندی می‌شود و همان‌جاست که نورون تصمیم می‌گیرد پتانسیل عمل ایجاد شود یا پیام متوقف و مهار شود. دلیل این توانایی، تراکم بسیار بالای کانال‌های یونی – مخصوصاً کانال‌های سدیمی ولتاژی – در این ناحیه است. منبع: جزوهٔ درس، ص ۷

یک تفاوت بسیار مهم آکسون با دندریت در قطر آن است: قطر دندریت با نزدیک شدن به انتها کم می‌شود، اما قطر آکسون در تمام طول مسیرش از ابتدا تا انتها کاملاً یکسان و ثابت است. منبع: جزوهٔ درس، ص ۷ منبع: اسنل، ص ۱۲۰

وقتی آکسون به انتهای مسیر می‌رسد، انشعاباتی می‌سازد که به آنها **انشعابات انتهایی (Terminal Arborizations)** می‌گویند. در انتهای این شاخه‌ها برآمدگی‌ها و تورم‌هایی وجود دارد که **دکمه‌های انتهایی (Terminal Boutons / Synaptic Knobs)** نام دارند و با ساختار بعدی – دندریت نورون بعدی، عضله یا غده – سیناپس برقرار می‌کنند. انتقال اطلاعات در سیناپس یک‌طرفه است: از پیش‌سیناپسی به پس‌سیناپسی. منبع: جزوهٔ درس، ص ۸



شکل ۴-۱ **آکسون در برابر دندریت: همانندی‌ها و استثناها** جزوهٔ درس، ص ۸

این اسلاید جزوه دو نکته را کنار هم گذاشته است: نمودار نورون با تپهٔ آکسونی، گرهٔ رانویه و سلول شوان، و در کنارش دو میکروگراف که یکی جسم سلولی با اجسام نیسل و دیگری آکسون بدون نیسل را نشان می‌دهد. پیام تصویر همان جملهٔ متن است: آکسون شبیه دندریت است «به‌جز» نیسل، قطر، تعداد، طول و عملکرد.

جسم سلولی · Cell body | تپهٔ آکسونی · Axon hillock | آکسون · Axon | گرهٔ رانویه · Node of Ranvier | غلاف میلین · Myelin
سلول شوان · Schwann cell | پایانهٔ آکسون · Axon terminal

آکسوپلاسم و مقایسهٔ آکسون و دندریت ۴-۲

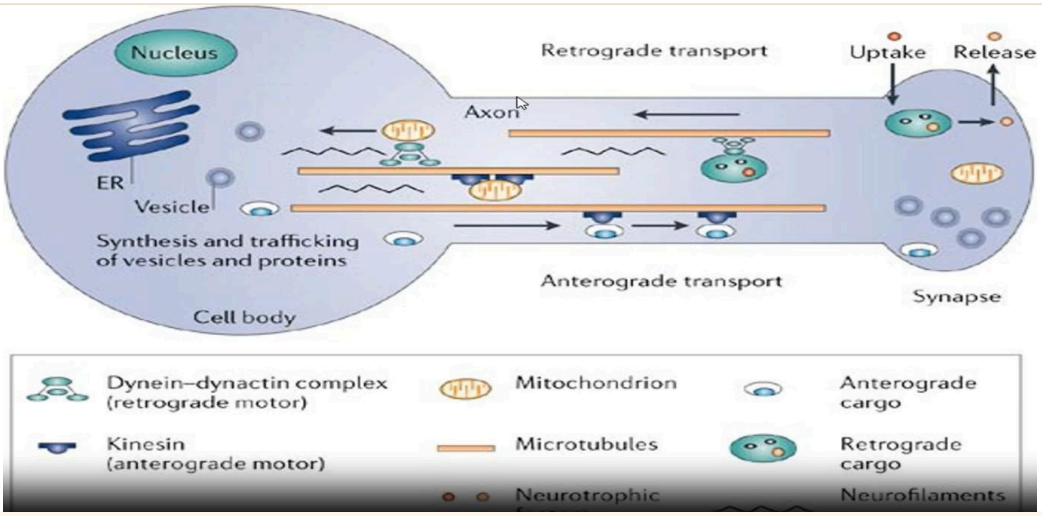
سیتوپلاسمی که درون آکسون جریان دارد (**آکسوپلاسم**) از نظر محتویات تا حد زیادی شبیه سیتوپلاسم دندریت است: اندامک‌های مختلف و اسکلت سلولی، مخصوصاً میکروتوبول‌ها و نوروفیلامنت‌ها، به‌وفور در آن دیده می‌شوند. اما تفاوت بسیار مهم این است که سیتوپلاسم آکسون فاقد اجسام نیسل است؛ پس در آکسون سنتز پروتئین نداریم و پروتئین‌ها باید در سوما ساخته و به آکسون فرستاده شوند. **منبع:** جزوهٔ درس، ص ۸ **منبع:** اسنل، ص ۱۰۳

جدول ۴-۱ **مقایسهٔ آکسون و دندریت** **منبع:** جزوهٔ درس، ص ۸

ویژگی	آکسون	دندریت
قطر	در تمام مسیر ثابت و یکسان	با نزدیک شدن به انتها کاهش می‌یابد
تعداد در هر نورون	فقط یک عدد	می‌تواند بسیار زیاد باشد
طول	معمولاً بسیار بلندتر	کوتاه‌تر
عملکرد	انتقال پیام به سلول‌های دیگر	دریافت اطلاعات
اجسام نیسل	ندارد؛ سنتز پروتئین در آکسون نیست	در سیتوپلاسم دارد (بخش پروکسیمال)
دستگاه گلژی	ندارد	ندارد (استثنای دندریت)
شاخه‌شدن	در انتهای مسیر	از همان ابتدا

انتقال آکسونی: وقتی آکسون خودش پروتئین نمی‌سازد ۴-۳

از آنجا که آکسون‌ها می‌توانند خیلی بلند باشند و خودشان دستگاه پروتئین‌سازی ندارند، باید سیستم حمل‌ونقل قوی در آکسون وجود داشته باشد. مواد باید در سوما ساخته و به انتهای آکسون فرستاده شوند و از طرف دیگر مواد زائد یا پیام‌ها باید از انتهای آکسون به سوما برگردند. این سیستم در دو جهت کار می‌کند: **آنتروگراد** (از سوما به دکمه‌های سیناپسی؛ برای رساندن مواد مغذی، اندامک‌ها و وزیکول‌های حاوی انتقال‌دهندهٔ عصبی) و **رتروگراد** (از دکمه‌های سیناپسی به سوما؛ برای برگرداندن مواد بازیافتی، غشاهای خالی وزیکول‌ها و فاکتورهای رشد). منبع: جزوهٔ درس، ص ۸–۹



شکل ۴-۲ **انتقال آنتروگراد و رتروگراد روی ریل میکروتوبول** جزوهٔ درس، ص ۹

تصویر، جدول کوچک پایین خودش را هم باید خواند: کینزین مسئول انتقال آنتروگراد و داینین مسئول انتقال رتروگراد است. روی خود شکل، جهت‌ها با فلش و نام پروتئین‌ها با رنگ جدا شده‌اند. تشبیه متن جزوه را در ذهن نگه دارید: کینزین جلو می‌برد و می‌کشد و داینین دنده‌عقب می‌آید.

انتقال آنتروگراد · Anterograde transport | انتقال رتروگراد · Retrograde transport | کینزین · Kinesin | داینین · Dynein
میکروتوبول · Microtubules | وزیکول سیناپسی · Synaptic vesicle

مسیر ۴-۱ **دو مسیر گام‌به‌گام انتقال روی یک ریل میکروتوبولی** منبع: جزوهٔ درس، ص ۸–۹



آنتروگراد: از سوما به پایانه

۱. **مبدأ:** جسم سلولی (سوما) – ساخت پروتئین و بسته‌بندی در دستگاه گلژی

۲. **بارگذاری:** اتصال وزیکول یا اندامک به موتور پروتئینی کینزین

۳. **مسیر:** حرکت روی ریل میکروتوبولی، با مصرف ATP توسط آنزیم ATPase موتور

۴. **مقصد:** دکمه‌های انتهایی آکسون – تأمین وزیکول انتقال‌دهندهٔ عصبی و اندامک‌ها

رتروگراد: از پایانه به سوما

۱. **مبدأ:** انتهای آکسون (دکمه‌های سیناپسی)

۲. **بارگذاری:** اتصال مواد بازیافتی، غشای خالی وزیکول‌ها یا فاکتور رشد به داینین

۳. **مسیر:** حرکت روی میکروتوبول در جهت عکس، به سمت جسم سلولی

۴. **مقصد:** سوما – بازیافت مواد و انتقال پیام به هسته

هر دو مسیر روی ریل میکروتوبول و در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند؛ موتورها کینزین و داینین‌اند.

جدول ۴-۲ سه دستهٔ انتقال آنتروگراد بر اساس سرعت

منبع: جزوهٔ درس، ص ۹

دسته	سرعت (به نقل جزوه)	چه چیزی جابه‌جا می‌شود
آهسته (Slow)	کمتر از چند میلی‌متر در روز، حتی کمتر از یک میلی‌متر در روز	پروتئین‌های اسکلت سلولی مانند میکروفیلامنت‌ها و میکروتوبول‌ها
متوسط (Intermediate)	در جزوه عددی ذکر نشده است	اندامک‌هایی مانند میتوکندری‌ها که انرژی پمپ‌های یونی انتهای آکسون را تأمین می‌کنند
سریع (Fast)	بیش از ۴۰۰ میلی‌متر در روز (به نقل جزوه)	وزیکول‌های حاوی انتقال‌دهنده‌های عصبی

این انتقال‌ها خودبه‌خودی انجام نمی‌شوند؛ به **پروتئین‌های موتور (Motor Proteins)** نیاز داریم که مثل کامیون روی ریل‌های میکروتوبولی راه می‌روند. این پروتئین‌ها آنزیم ATPase دارند؛ یعنی با مصرف ATP انرژی می‌گیرند و حرکت می‌کنند. **کینزین (Kinesin)** مسئول انتقال آنتروگراد است و مواد را از سوما به انتهای آکسون می‌برد؛ **دایینین (Dynein)** مسئول انتقال رتروگراد است و مواد را از انتها جمع می‌کند و به سوما می‌آورد. منبع: جزوهٔ درس، ص ۹–۱۰ منبع: اسنل، ص ۱۰۸

یک اختلاف عددی که باید ثبت شود، نه اصلاح — اختلاف منابع

متن جزوه عدد انتقال سریع را «بیش از **۴۰۰ میلی‌متر در روز**» می‌دهد. اسنل در صفحهٔ ۱۰۸ انتقال سریع را «**۱۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر در روز**» می‌نویسد و همان دو موتور پروتئینی (کینزین برای آنتروگراد و دایینین برای رتروگراد) را نام می‌برد. هر دو نقل شده‌اند و کنار هم مانده‌اند تا در بازبینی نهایی مشخص شود کدام در متن نهایی می‌ماند.

منبع: جزوهٔ درس، ص ۹ منبع: اسنل، فصل ۲، ص ۱۰۸

مسیر رتروگراد، در ورود بعضی ویروس‌ها — نکتهٔ بالینی

بسیاری از ویروس‌ها مانند ویروس هاری و پولیو از همین مسیر رتروگراد استفاده می‌کنند تا خودشان را به جسم سلولی برسانند و سیستم عصبی را درگیر کنند. این جمله در جزوه با عنوان «نکتهٔ بالینی» آمده و همان است که اهمیت بالینی انتقال آکسونی را نشان می‌دهد: هر دارو یا ویروسی که بخواهد از محیط به جسم سلولی برسد، در عمل با دایینین هم‌مسیر می‌شود.

منبع: جزوهٔ درس، ص ۹

مبحث ۶

نوروگلیاها و غلاف میلین

جزوهٔ مادر: ص ۳۸ تا ۴۹

۱ تقسیم‌بندی سیستم عصبی: مرکزی و محیطی
۲ نورون و پریکاریون: هسته، اجسام نیسل و اندامک‌ها
۳ دندریت و خارهای دندریتی
۴ آکسون، آکسوپلاسم و انتقال آکسونی
۵ انواع نورون و سیناپس
۶ نوروگلیاها و غلاف میلین

چرا مهم است؟ شش سلول گلیال نیمی از حجم مغز را می‌سازند و هر جلسهٔ بعدی (میلین، سد خونی‌مغزی، بازسازی عصبی) به همین جدول تکیه می‌کند. تفاوت الیگودندروسیت و سلول شوان هم از پرتکرارترین پرسش‌های این درس است.

در این مبحث یاد می‌گیرید:

- [ ] شش سلول گلیال را نام ببرید و محل هرکدام را بگویید.
- [ ] منشأ جنینی هر شش سلول را در جدول بازسازی کنید.
- [ ] تفاوت آستروسیت فیبروز و پروتوپلاسمیک را در سه ویژگی بگویید.
- [ ] نسبت میلین‌سازی الیگودندروسیت و سلول شوان را با عدد توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲: نورون و پریکاریون

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مفهوم بافت پوششی و غشای پایه، برای درک تفاوت اپندیم با اپیتلیوم

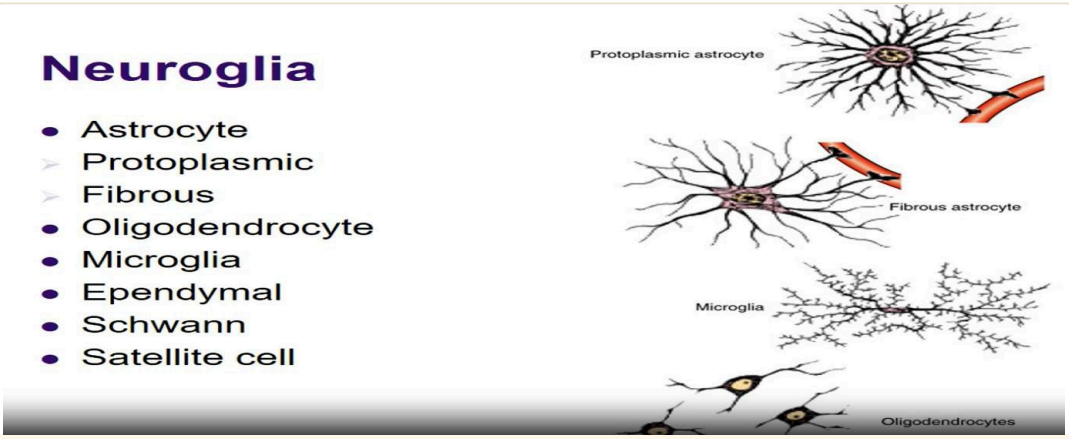
اصطلاحات کلیدی:

آستروسیت · **Astrocyte** | الیگودندروسیت · **Oligodendrocyte** | میکروگلیا · **Microglia** | اپندیم · **Ependymal cell**
سلول شوان · **Schwann cell** | سلول اقماری · **Satellite cell** | پروتئین اسیدی رشتهٔ گلیال (GFAP) · **Glial fibrillary acid protein** | نوروپیل
غشای محدودکنندهٔ گلیال · **Glial Limitans**

شش سلول گلیال در یک نگاه: منشأ، محل، وظیفه ۶-۱

نوروگلیاها سلول‌هایی هستند که فعالیت حیاتی و درونی نورون‌ها را حمایت می‌کنند. از نظر تعداد، در پستانداران تعدادشان **ده برابر** نورون‌هاست؛ از نظر اندازه از نورون‌ها کوچک‌ترند و منشأشان همانند سلول‌های عصبی اکثراً از صفحهٔ عصبی اکتودرم است. در دستگاه عصبی مرکزی (CNS) بافت همبند وجود ندارد – جز در اطراف عروق بزرگی که وارد CNS می‌شوند. منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۴

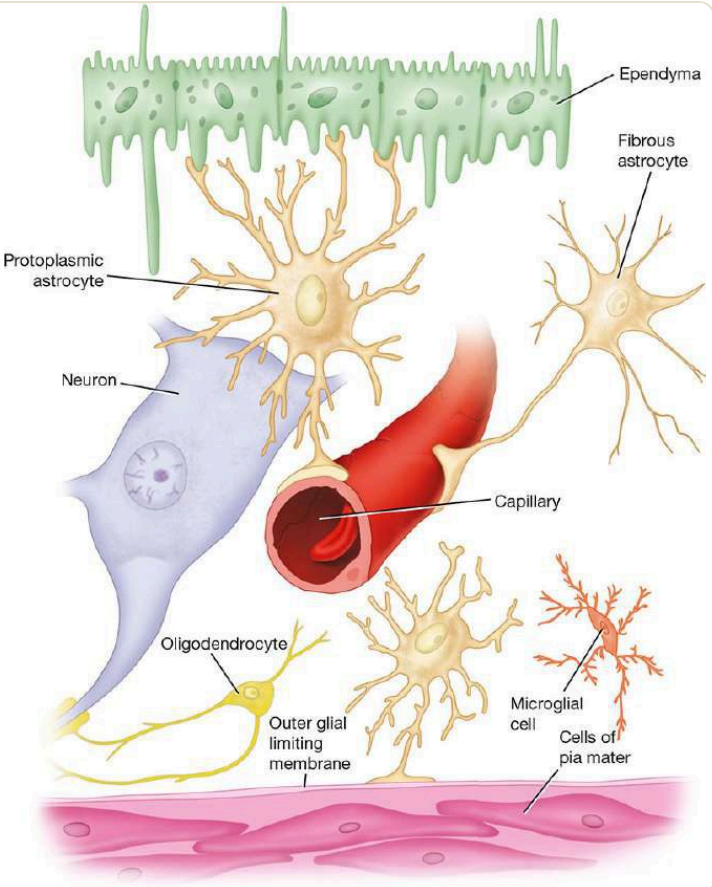
زوائدی از نوروگلیا در بخش‌هایی با زوائد نورون‌ها در ارتباطند؛ به مجموع زوائد متصل‌به‌هم نوروگلیاها و نورون‌ها **نوروپیل** گفته می‌شود. نوروپیل در بافت CNS نقش کلاژن و بافت پیوندی را بازی می‌کند و چون بافت پیوندی در تغذیه هم نقش دارد، نوروپیل نقش حمایت تغذیه‌ای هم دارد. منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۴



شکل ۶-۱ شش سلول گلیال در یک قاب جزوهٔ درس، ص ۱۴

این قاب همان فهرست شش‌تایی متن است: آستروسیت، الیگودندروسیت، میکروگلیا، اپندیم، سلول شوان و سلول اقماری. سلول‌ها را با محلشان تطبیق بدهید؛ چون در ادامهٔ همین مبحث هر سلول جداگانه باز می‌شود و این تصویر نقش نقشهٔ مرجع را دارد.

آستروسیت · **Astrocyte** | الیگودندروسیت · **Oligodendrocyte** | میکروگلیا · **Microglia** | سلول اپندیمال · **Ependymal cell**
سلول شوان · **Schwann cell** | سلول اقماری · **Satellite cell**



شکل ۶-۲ **آرایش چهار نوع سلول نوروگلیال مرکزی در بافت**

اسنل، فصل ۲، شکل ۲-۲۸، ص ۱۳۴

شکل ۲-۲۸ اسنل چهار نوع گلیال مرکزی را در کنار نورون و مویرگ می‌چیند؛ دو نوع محیطی (شوان و اقماری) در این شکل نیستند، چون در CNS جایی ندارند. این تصویر بهترین قاب برای فهم «رابطهٔ فضایی» است: آستروسیت با پای عروقی به مویرگ می‌رسد، الیگودندروسیت به آکسون، میکروگلیا در بافت آزاد است و اپندیم سطح بطن را می‌پوشاند.

Original caption — *Figure 2-28 Diagrammatic representation of the arrangement of different types of neuroglial cells. The 4 types of neuroglial cells are astrocytes, oligodendrocytes, microglia, and ependyma. A summary of the structural features, location, and functions of the different neuroglial cells is provided in Table 2-5.*

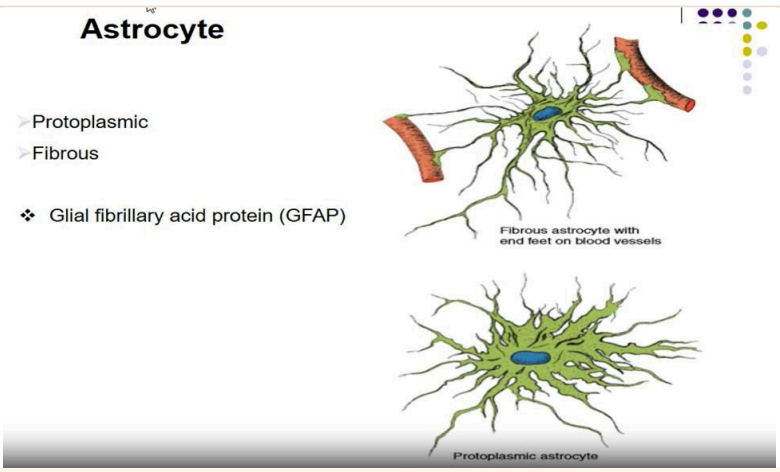
Astrocyte · آستروسیت · **Oligodendrocyte** · الیگودندروسیت · **Microglia** · میکروگلیا · **Ependyma** · اپندیم · **Neuron** · نورون · **Capillary** · مویرگ

جدول ۶-۱ **شش سلول گلیال: منشأ جنینی، محل و وظیفهٔ کلیدی** منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۴–۱۸ منبع: اسنل، جدول ۲-۵، ص ۱۳۵–۱۳۶

سلول	منشأ جنینی	محل	وظیفهٔ کلیدی
آستروسیت پروتوپلاسمیک	اکتودرم عصبی (لوله)	مادهٔ خاکستری	پای عروقی، تغذیه، تنظیم یونی، غشای محدودکنندهٔ گلیال
آستروسیت فیبروز	اکتودرم عصبی (لوله)	مادهٔ سفید	زوائد کمتر و طویل‌تر، پشتیبانی ساختاری، GFAP
الیگودندروسیت	اکتودرم عصبی (لوله)	مادهٔ سفید، ردیف روی آکسون‌های میلین‌دار	ساخت میلین CNS؛ یک سلول برای چند آکسون
میکروگلیا	مونوسیت (مزودرم)	پراکنده در کل CNS	دفاع: بیگانه‌خواری، معرفی آنتی‌ژن، ترشح سایتوکاین
سلول اپندیمال	اکتودرم عصبی (لوله)	بطن‌های مغز و کانال مرکزی نخاع	پوشش حفره‌ها، جریان و جذب CSF
سلول شوان	ستیغ عصبی	PNS، روی آکسون‌های عصبی	ساخت میلین PNS؛ یک سلول برای یک قطعه از یک آکسون
سلول اقماری	ستیغ عصبی	PNS، گانگلیون‌های حسی عصبی	ایزوله‌کردن و تغذیهٔ جسم سلولی نورون گانگلیونی

آستروسیت: پرتعدادترین گلیال ۶-۲

آستروسیت پرتعدادترین نوروگلیاست، به شکل ستاره دیده می‌شود و دو نوع دارد: **پروتوپلاسمیک (Protoplasmic)** و **فیبروز (Fibrous)**. تفاوت مهم دو آستروسیت: فیبروزها زوائد کمتر اما طویل‌تر دارند و در مادهٔ سفید دیده می‌شوند، در حالی که پروتوپلاسمیک‌ها را می‌توان در مادهٔ خاکستری یافت؛ فیبروزها را بین عروق خونی هم می‌بینیم. اسنل همین تفکیک را با جزئیات بیشتری می‌آورد: فیبروز در مادهٔ سفید با زوائد بلند، باریک و کم‌انشعاب و فیلامنت‌های فراوان؛ پروتوپلاسمیک در مادهٔ خاکستری با زوائد کوتاه‌تر، ضخیم‌تر و پرانشعاب‌تر و فیلامنت کمتر. منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۵ منبع: اسنل، ص ۱۳۶–۱۳۷



شکل ۶-۳ **آستروسیت پروتوپلاسمیک و فیبروز** جزوهٔ درس، ص ۱۵

دو سلول این قاب را با هم مقایسه کنید: یکی با زوائد کوتاه، ضخیم و پرانشعاب (پروتوپلاسمیک) و دیگری با زوائد بلندتر و کم‌انشعاب (فیبروز). در پایین تصویر هم به GFAP اشاره شده است؛ همان مارکر اختصاصی که در ادامه می‌آید.

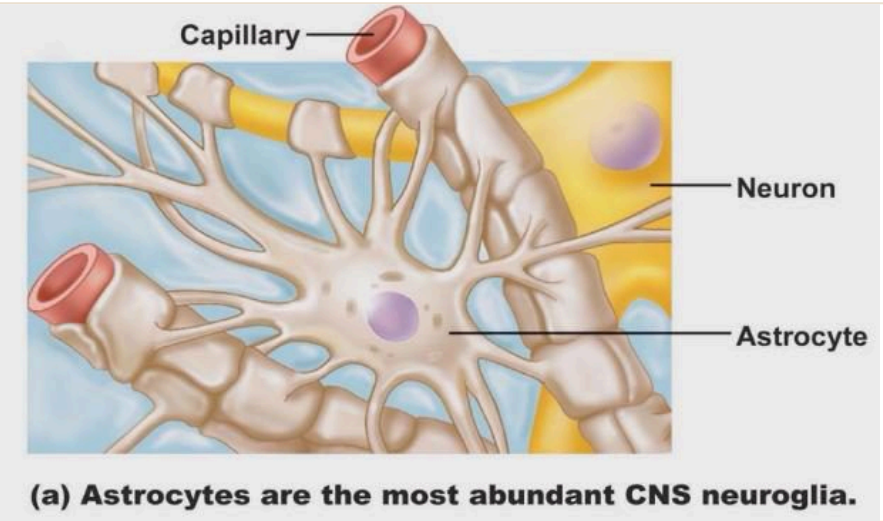
پروتوپلاسمیک · Protoplasmic | فیبروز · Fibrous | پروتئین اسیدی رشتهٔ گلیال · Glial fibrillary acid protein (GFAP)

یکی از دلایل گستردگی زوائد انتهایی آستروسیت‌ها این است که جایگاه سیناپسی به وجود بیاورند و بتوانند تحریکات را دریافت و بررسی کنند. علاوه بر این، در زوائد بلند آستروسیت‌ها دسته‌جات فیلامنت‌های حد واسط، تحت عنوان پروتئین اسیدی رشتهٔ گلیال (Glial fibrillary acid protein, GFAP)، وجود دارد که باعث تقویت زوائد می‌شود و به‌عنوان مارکر اختصاصی شناسایی آستروسیت‌ها به کار می‌رود. **منبع:** جزوهٔ درس، ص ۱۵

از GFAP تا تشخیص تومور نکتهٔ بالینی

آستروسیت‌ها شایع‌ترین منشأ تومور در مغز هستند و این تومورها آستروسیتوما نامیده می‌شوند. منطق تشخیص در جزوه اینگونه است: تومور یعنی سلول زیاد، سلول زیاد یعنی زوائد زیاد، زوائد بیش از اندازه زیاد یعنی GFAP زیاد؛ پس با مارکر اختصاصی GFAP می‌توان سلول‌ها را شناسایی کرد و به اطلاعاتی دست یافت که نوع سرطان از نوع آستروسیتوما است. آستروسیت‌ها علاوه بر تنظیم غلظت یونی، حمایت فیزیکی از نورون، تنظیم ارتباط عروق، تغذیه و ترمیم را هم بر عهده دارند.

منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۵



شکل ۶-۴ پای عروقی آستروسیت روی مویرگ جزوهٔ درس، ص ۱۶ · اسنل، ص ۱۳۸

این قاب نشان می‌دهد آستروسیت چگونه پل ارتباطی بین نورون و عروق خونی می‌شود؛ همان توضیح متن که آستروسیت‌ها با پای عروقی، پل تغذیه‌ای بین نورون و مویرگ می‌سازند. اسنل هم می‌گوید بسیاری از زوائد آستروسیت به انبساط‌های پای عروقی می‌روند و روی سطح خارجی مویرگ‌ها ختم می‌شوند و پوششی تقریباً کامل می‌سازند.

مویرگ · Capillary | نورون · Neuron | آستروسیت · Astrocyte

بخشی از پاهای آستروسیتی به سطح خارجی مغز و نخاع می‌روند و دقیقاً زیر لایهٔ نرم‌شامه (Pia mater) می‌چسبند؛ آنجا پاهای انتهایی‌شان پهن و متصل می‌شود و سد یا غشای یکپارچه‌ای به نام **غشای محدودکنندهٔ گلیال (Glial Limitans)** می‌سازد که کل CNS را از داخل می‌پوشاند و مرز بین بافت عصبی و پرده‌های مغزی را مشخص می‌کند. اسنل همین ساختار را دوگانه می‌بیند: غشای محدودکنندهٔ گلیال خارجی زیر نرم‌شامه و غشای محدودکنندهٔ گلیال داخلی زیر اپندیم. **منبع:** جزوهٔ درس، ص ۱۶ **منبع:** اسنل، ص ۱۳۸

سلول‌های اپندیمال: فرش‌کننده‌های حفره‌های CNS ۶-۳

سلول‌های اپندیمال فضاهای توخالی داخل CNS – یعنی بطن‌های مغزی و کانال مرکزی نخاع – را مفروش می‌کنند. شکلشان معمولاً مکعبی یا استوانه‌ای است. در قطب اپیکال (سمت فضای خالی) بسیاری از آنها مژک دارند و زنش مژک‌ها باعث می‌شود مایع مغزی‌نخاعی راکد نماند و به جریان بیفتد؛ بعضی‌ها (مخصوصاً در بطن سوم) میکروویلی دارند که احتمالاً موادی را از CSF جذب می‌کند. در قسمت رأس با اتصالات محکم به هم چفت شده‌اند. **منبع:** جزوهٔ درس، ص ۱۶

تفاوت مهم اپندیم با بافت اپیتلیال این است که سلول‌های اپندیمال غشای پایهٔ مشخص ندارند؛ در عوض در قسمت قاعده زوائدی را مستقیماً به بافت عصبی زیرین می‌فرستند و با نورون‌ها و آستروسیت‌های مجاور درگیر می‌شوند. اسنل همین را با جملهٔ کوتاه‌تری

می‌گوید: پایهٔ سلول‌های اپندیمال روی غشای محدودکنندهٔ گلیال داخلی قرار دارد. **منبع:** جزوهٔ درس، ص ۱۶ **منبع:** اسنل، ص ۱۴۴

شکل ۶-۵ سلول‌های اپندیمال پوشانندهٔ کانال مرکزی و بطن

سوم اسنل، فصل ۲، شکل ۲-۳۵، ص ۱۴۵

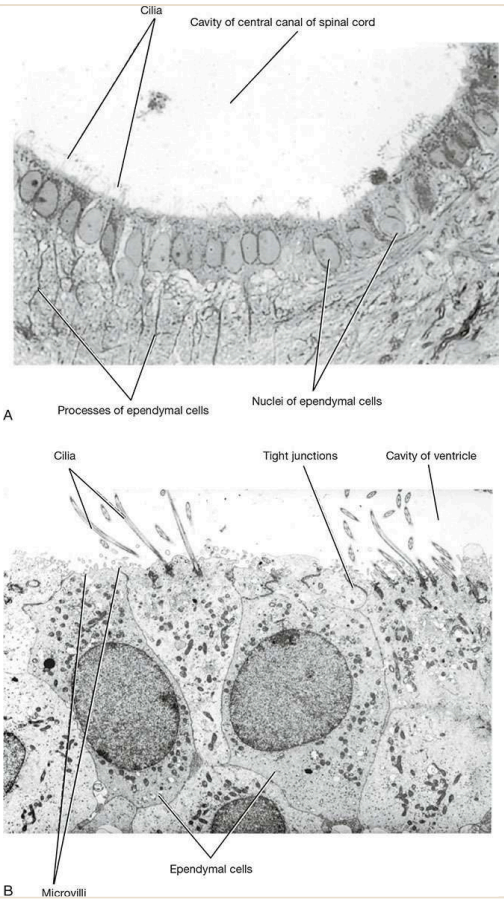
بخش A همان تصویر نوری است که در آن یک لایه سلول مکعبی/استوانه‌ای کانال مرکزی نخاع را می‌پوشاند. بخش B جزئیات الکترونی همان سلول‌ها را در بطن سوم می‌دهد؛ همان‌جایی که متن جزوه از میکروویلی و اتصالات محکم صحبت می‌کند.

Original caption — Figure 2-35 (A) Photomicrograph of ependymal cells lining the central canal of the spinal cord. (B) Electron micrograph of ependymal cells lining the cavity of the third ventricle. (Courtesy of Dr. J. M. Kerns.)

سلول‌های اپندیمال · Ependymal cells

کانال مرکزی نخاع · Central canal of spinal cord

بطن سوم · Third ventricle



میکروگلیا: پلیس ضدشورش CNS ۶-۴

میکروگلیاها کوچک‌ترین سلول‌های گلیال‌اند، اما خفن‌ترین سیستم دفاعی مغز و نخاع را تشکیل می‌دهند و هم در مادهٔ خاکستری و هم در مادهٔ سفید پیدا می‌شوند. نکتهٔ مهم جنینی: بقیهٔ گلیال‌های مغز (آستروسیت، الیگودندروسیت و اپندیم) منشأ اکتودرمی دارند، اما میکروگلیا استثناست و همان ماکروفاژ سیستم عصبی است؛ منشأش از مونوسیت‌های خون و در نهایت از مغز استخوان و لایهٔ مزودرم جنینی است. برخلاف بقیهٔ گلیال‌ها که یکجا ثابت‌اند، میکروگلیا متحرک است و در لابه‌لای بافت گشت می‌زند. **منبع:** جزوهٔ درس، ص ۱۶–۱۷

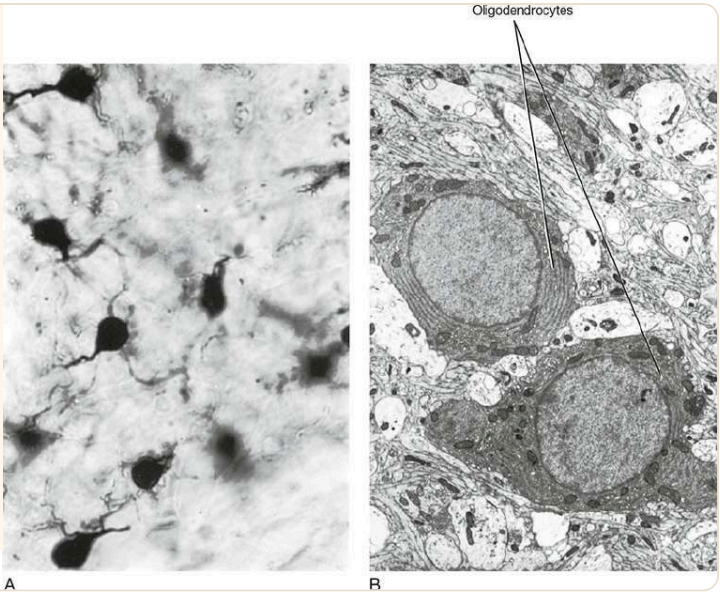
جدول ۶-۲ میکروگلیا در دو حالت استراحت و فعال **منبع:** جزوهٔ درس، ص ۱۷

حالت	رفتار سلول
استراحت	زوائد متعددی دارد و محیط را اسکن می‌کند
فعال	با دیدن آنتی‌ژن یا بافت آسیب‌دیده پاهایش را جمع می‌کند، گرد می‌شود، سریع تقسیم می‌شود و تعدادش زیاد می‌شود

سه وظیفهٔ دفاعی میکروگلیا: **بیگانه‌خواری** (Phagocytosis) عوامل بیگانه را می‌خورد؛ **معرفی آنتی‌ژن** (APC) آنتی‌ژن را به سیستم ایمنی معرفی می‌کند؛ و ترشح **سایتوکاین‌ها**، مواد شیمیایی‌ای که التهاب و پاسخ ایمنی را مدیریت می‌کنند. در رنگ‌آمیزی معمولی فقط هستهٔ کوچک، متراکم و کشیده‌اش دیده می‌شود، نه زوائدش. **منبع:** جزوهٔ درس، ص ۱۷

غلاف میلین: الیگودندروسیت در CNS، سلول شوان در PNS ۶-۵

غشای میلین (Myelin sheath) عایق‌کاری آکسون‌هاست و طبق ارجاع جزوه به فیزیولوژی گایتون، باعث می‌شود سرعت هدایت پیام عصبی به‌شدت بالا برود (هدایت جهشی). ساختن این غشا در CNS وظیفهٔ الیگودندروسیت‌ها و در PNS وظیفهٔ شوان است. نام الیگودندروسیت از ریشه‌ها می‌آید: Oligo به معنای کم یا کوچک، Dendron به معنای شاخه یا درخت و Cyte به معنای سلول؛ یعنی سلولی که شاخه‌های کمی دارد. **منبع:** جزوهٔ درس، ص ۱۷

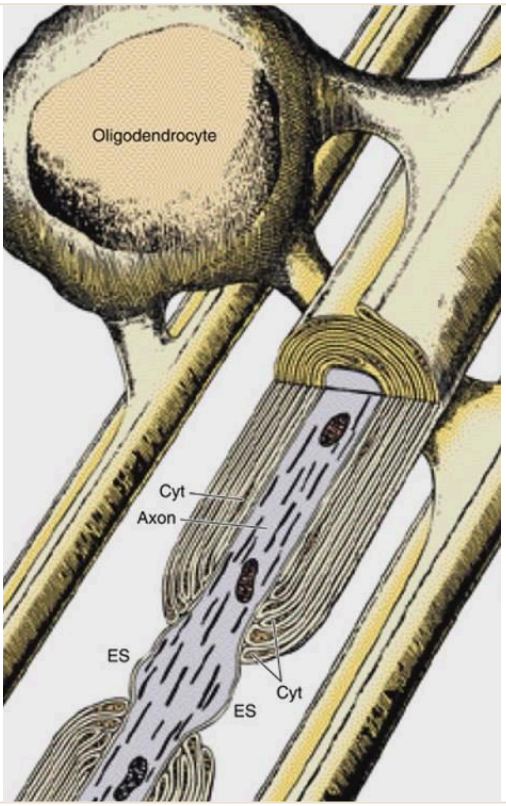


شکل ۶-۶ الیگودندروسیت‌ها: گروهی در بافت و دو سلول در بزرگنمایی اسنل، فصل ۲، شکل ۲-۳۲، ص ۱۴۰

این شکل همان سلولی را نشان می‌دهد که در متن نام «عایق‌کار» گرفت. اسنل در همین صفحه اضافه می‌کند که میکروگراف‌های الکترونی اتصال زوائد یک الیگودندروسیت واحد به غلاف میلین چند رشتهٔ عصبی CNS را نشان می‌دهند، اما بین دو گرهٔ رانویهٔ مجاور فقط یک زائده به میلین می‌رسد.

Original caption — *Figure 2-32 (A) Photomicrograph of a group of oligodendrocytes. (B) Electron micrograph of 2 oligodendrocytes. (Courtesy of Dr. J. M. Kerns.)*

الیگودندروسیت · **Oligodendrocyte** هسته · **Nucleus**
بافت عصبی اطراف · **Surrounding nervous tissue**



یک سلول الیگودندروسیت می‌تواند زوائد خود را دراز کند و چندین آکسون مختلف (یا چند بخش از یک آکسون بلند) را همزمان بغل کند و برایشان میلین بسازد؛ یعنی نسبتش **یک به چند** است. اسنل عدد این را هم می‌دهد: یک الیگودندروسیت می‌تواند تا **۶۰ قطعهٔ بین‌گره‌ای** (internodal segment) میلین بسازد.

منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۷ **منبع:** اسنل، ص ۱۴۱

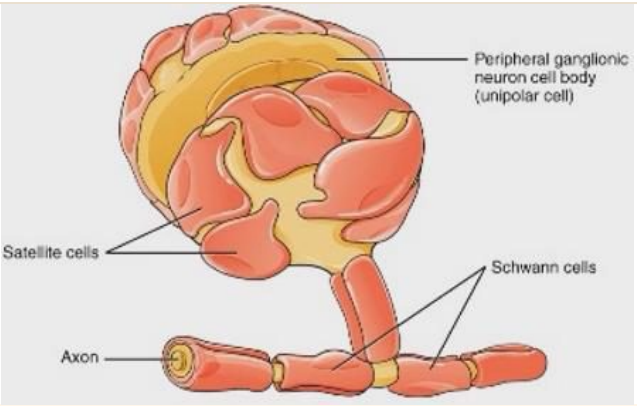
شکل ۶-۷ پیچیدن سلول میلین‌ساز دور آکسون در برش طولی و عرضی جزوهٔ درس، ص ۱۷ · اسنل، ص ۱۴۱

این قاب مراحل میلین‌دار شدن یک آکسون را در چند برش عرضی نشان می‌دهد: سلول میلین‌ساز، هستهٔ آن و لایه‌های غشایی که دور آکسون می‌پیچند. همان تصویری است که در جزوه برای تفهیم «میلین چطور ساخته می‌شود» آمده و در بحث سلول شوان به آن برمی‌گردیم.

سلول میلین‌ساز · **Myelinating cell** هسته · **Nucleus** آکسون · **Axon** غلاف میلین · **Myelin sheath**

سلول‌های شوان دقیقاً همکار الیگودندروسیت‌ها هستند، اما در PNS کار می‌کنند. نامشان به افتخار تئودور شوان، بافت‌شناس آلمانی، انتخاب شده و نام علمی‌ترشان که ممکن است در تست‌ها به کار برود **نورولموسیت** (Neurolemmocytes) است. تفاوت ساختاری بسیار مهم: برخلاف الیگودندروسیت که چند آکسون را همزمان عایق می‌کند، هر سلول شوان فقط و فقط می‌تواند یک قطعهٔ کوچک از یک آکسون را میلین‌دار کند – **نسبت یک به یک** – و کل هیکلش را دور همان یک قطعه می‌پیچد. **منبع:** جزوهٔ درس، ص ۱۸

منبع: اسنل، ص ۱۴۱



شکل ۶-۸ **سلول اقماری و سلول شوان در یک گانگلیون محیطی** جزوهٔ درس، ص ۱۸

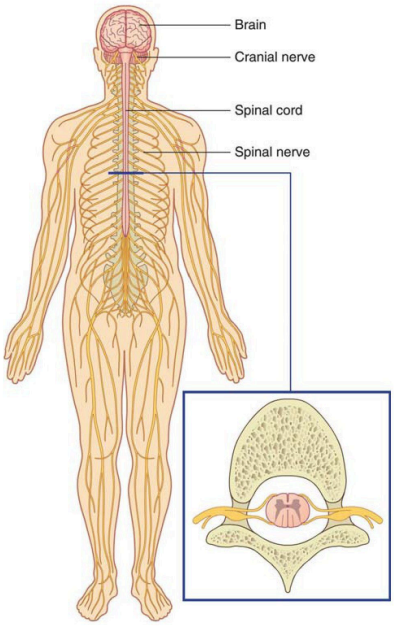
این قاب دو سلول محیطی را کنار هم نشان می‌دهد: سلول‌های اقماری که مثل لایه‌ای نازک دور جسم سلولی نورون گانگلیون را می‌پوشانند و سلول‌های شوان که روی آکسون خارج‌شده از گانگلیون میلین می‌سازند. همین تصویر تفاوت «پوشش جسم سلولی» و «پوشش آکسون» را در PNS روشن می‌کند.

جسم سلولی نورون گانگلیونی · **Peripheral ganglionic neuron cell body** | سلول‌های اقماری · **Satellite cells** | سلول‌های شوان · **Schwann cells** | آکسون · **Axon**

سلول‌های اقماری (Satellite cells) در PNS و در گانگلیون‌ها هستند؛ گانگلیون محل تجمع جسم سلولی نورون‌هاست و سلول‌های اقماری دقیقاً همین‌جا حضور دارند و منشأشان ستیغ عصبی است – یادآوری مهم: کلاً گلیال‌های PNS (شوان و اقماری) از ستیغ عصبی می‌آیند. این سلول‌ها مثل لایه‌ای نازک دور تا دور جسم سلولی نورون را می‌پوشانند و دو کار ایجاد می‌کنند: محیط ایزوله تا نورون از نظر الکتریکی و شیمیایی جدا شود و پیام نورون‌های دیگر روی آن اثر نگذارد، و تغذیه و حمایت؛ دقیقاً مانند نقش آستروسیت در مغز.

منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۷

بازگشت به نقشهٔ کل بدن: CNS، PNS و نخاع ۶-۶



شکل ۶-۹ **نقشهٔ کل بدن: نمای قدامی با بزرگنمایی برش عرضی نخاع** گری، شکل ۲٫۴، ص ۸۳

این قاب پایانی جلسه همان نقشهٔ مبحث ۱ است، اما این بار با یک برش عرضی نخاع در کنارش. بعد از شناختن نورون و شش سلول گلیال، به این تصویر برگردید و بپرسید: هر یک از آن شش سلول کجای این نقشه می‌نشیند؟ دو نوع محیطی (شوان و اقماری) فقط بیرون از CNS هستند و انواع مرکزی فقط درون آن.

Original caption — *Fig. 2.4 Nervous system. The vertebral column and associated soft tissues of the back contain the spinal cord and proximal parts of the spinal nerves (Fig. 2.4). The more distal parts of the spinal nerves pass into all other regions of the body, including certain regions of the head.*

مغز · **Brain** | عصب جمجمه‌ای · **Cranial nerve** | نخاع · **Spinal cord** | عصب نخاعی · **Spinal nerve**

نقشهٔ جامع مرور

همهٔ ۱۷۴ گزارهٔ علمی این جلسه – جمله‌به‌جمله و ردیف‌به‌ردیف – با همان عبارت خود جزوه، زیر بخش مربوطشان کنار هم چیده شده‌اند؛ چیزی خلاصه یا بازنویسی نشده است. شمارهٔ کنار هر بخش، صفحهٔ متن کامل آن است. جزئیات درون خودِ تصویرها (۱۱ شکل) در نقشه نمی‌آید و با نشانهٔ میکروسکوپ به خود شکل ارجاع داده شده است.

استثنا | اختلاف منابع | Σ دارای عدد/مقدار | مرور سرِ شکل

آکسون و منشأ آن: تپهٔ آکسونی و قطعهٔ اولیه

ص ۳

تپهٔ آکسونی · Axon hillock | قطعهٔ اولیه · Initial segment
آکسوپلاسم | انتقال آنتروگراد · Anterograde transport
انتقال رتروگراد · Retrograde transport | کینزین · Kinesin
داینین · Dynein

آکسون‌ها رشته‌های بلندی هستند که معمولاً فقط **یک عدد** از هر نورون خارج می‌شود و از نظر ظاهری استوانه‌ای و نخ‌مانندند.

برخلاف دندریت‌ها که از همان ابتدا شاخه‌شاخه می‌شوند، آکسون معمولاً یک مسیر طولانی را یکپارچه طی می‌کند و تازه در انتهای مسیرش شروع به شاخه‌شاخه شدن می‌کند.

آکسون از یک ناحیهٔ مخروطی‌شکل روی جسم سلولی به نام **تپهٔ آکسونی (Axon Hillock)** منشأ می‌گیرد.

دقیقاً بعد از تپهٔ آکسونی، منطقهٔ بسیار مهمی به نام **قطعهٔ اولیه (Initial Segment)** قرار دارد که نقش جمع جبری (Summation) را بر عهده دارد: تمام اطلاعات، تحریکات و پیام‌های مهاری که به نورون رسیده در این نقطه بررسی و جمع‌بندی می‌شود و همان‌جاست که نورون تصمیم می‌گیرد پتانسیل عمل ایجاد شود یا پیام متوقف و مهار شود.

دلیل این توانایی، تراکم بسیار بالای کانال‌های یونی – مخصوصاً کانال‌های سدیمی ولتاژی – در این ناحیه است.

یک تفاوت بسیار مهم آکسون با دندریت در قطر آن است: قطر دندریت با نزدیک شدن به انتها کم می‌شود، اما قطر آکسون در تمام طول مسیرش از ابتدا تا انتها کاملاً یکسان و ثابت است.

وقتی آکسون به انتهای مسیر می‌رسد، انشعاباتی می‌سازد که به آنها **انشعابات انتهایی (Terminal Arborizations)** می‌گویند.

در انتهای این شاخه‌ها برآمدگی‌ها و تورم‌هایی وجود دارد که **دکمه‌های انتهایی (Terminal Boutons / Synaptic Knobs)** نام دارند و با ساختار بعدی – دندریت نورون بعدی، عضله یا غده – سیناپس برقرار می‌کنند.

انتقال اطلاعات در سیناپس یک‌طرفه است: از پیش‌سیناپسی به پس‌سیناپسی.

این اسلاید جزوه دو نکته را کنار هم گذاشته است: نمودار نورون با تپهٔ آکسونی، گرهٔ رانویه و سلول شوان، و در کنارش دو میکروگراف که یکی جسم سلولی با اجسام نیسل و دیگری آکسون بدون نیسل را نشان می‌دهد.

پیام تصویر همان جملهٔ متن است: آکسون شبیه دندریت است «به‌جز» نیسل، قطر، تعداد، طول و عملکرد.

جسم سلولی · Cell body | تپهٔ آکسونی · Axon hillock
آکسون · Axon | گرهٔ رانویه · Node of Ranvier
غلاف میلین · Myelin | سلول شوان · Schwann cell
پایانهٔ آکسون · Axon terminal

شکل ۴-۱: جزئیات درون تصویر را سرِ خود شکل مرور کنید (ص ۴)

آکسوپلاسم و مقایسهٔ آکسون و دندریت

ص ۴

سیتوپلاسمی که درون آکسون جریان دارد (**آکسوپلاسم**) از نظر محتویات تا حد زیادی شبیه سیتوپلاسم دندریت است: اندامک‌های مختلف و اسکلت سلولی، مخصوصاً میکروتوبول‌ها و نوروفیلامنت‌ها، به‌وفور در آن دیده می‌شوند.

اما تفاوت بسیار مهم این است که سیتوپلاسم آکسون فاقد اجسام نیسل است؛ پس در آکسون سنتز پروتئین نداریم و پروتئین‌ها باید در سوما ساخته و به آکسون فرستاده شوند.

مقایسهٔ آکسون و دندریت

قطر · در تمام مسیر ثابت و یکسان · با نزدیک شدن به انتها کاهش می‌یابد

تعداد در هر نورون · فقط یک عدد · می‌تواند بسیار زیاد باشد

طول · معمولاً بسیار بلندتر · کوتاه‌تر

عملکرد · انتقال پیام به سلول‌های دیگر · دریافت اطلاعات

اجسام نیسل · ندارد؛ سنتز پروتئین در آکسون نیست · در سیتوپلاسم دارد (بخش پروکسیمال)

دستگاه گلژی · ندارد · ندارد (استثنای دندریت)

شاخه‌شدن · در انتهای مسیر · از همان ابتدا

انتقال آکسونی: وقتی آکسون خودش پروتئین نمی‌سازد

ص ۵

از آنجا که آکسون‌ها می‌توانند خیلی بلند باشند و خودشان دستگاه پروتئین‌سازی ندارند، باید سیستم حمل‌ونقل قوی در آکسون وجود داشته باشد.

مواد باید در سوما ساخته و به انتهای آکسون فرستاده شوند و از طرف دیگر مواد زائد یا پیام‌ها باید از انتهای آکسون به سوما برگردند.

این سیستم در دو جهت کار می‌کند: **آنتروگراد** (از سوما به دکمه‌های سیناپسی؛ برای رساندن مواد مغذی، اندامک‌ها و وزیکول‌های حاوی انتقال‌دهندهٔ عصبی) و **رتروگراد** (از دکمه‌های سیناپسی به سوما؛ برای برگرداندن مواد بازیافتی، غشاهای خالی وزیکول‌ها و فاکتورهای رشد).

تصویر، جدول کوچک پایین خودش را هم باید خواند: کینزین مسئول انتقال آنتروگراد و داینین مسئول انتقال رتروگراد است.

روی خود شکل، جهت‌ها با فلش و نام پروتئین‌ها با رنگ جدا شده‌اند.

تشبیه متن جزوه را در ذهن نگه دارید: کینزین جلو می‌برد و می‌کشد و داینین دنده‌عقب می‌آید.

انتقال آنتروگراد · Anterograde transport

انتقال رتروگراد · Retrograde transport · کینزین · Kinesin

دایینین · Dynein · میکروتوبول · Microtubules

وزیکول سیناپسی · Synaptic vesicle

شکل ۴-۲: جزئیات درون تصویر را سرِ خود شکل مرور کنید (ص ۵)

آنتروگراد: از سوما به پایانه

۱ مبدأ: جسم سلولی (سوما) – ساخت پروتئین و بسته‌بندی در دستگاه گلژی

۲ بارگذاری: اتصال وزیکول یا اندامک به موتور پروتئینی کینزین

۳ مسیر: حرکت روی ریل میکروتوبولی، با مصرف ATP توسط آنزیم ATPase موتور

۴ مقصد: دکمه‌های انتهایی آکسون – تأمین وزیکول انتقال‌دهندهٔ عصبی و اندامک‌ها

رتروگراد: از پایانه به سوما

۱ مبدأ: انتهای آکسون (دکمه‌های سیناپسی)

۲ بارگذاری: اتصال مواد بازیافتی، غشای خالی وزیکول‌ها یا فاکتور رشد به دایینین

۳ مسیر: حرکت روی میکروتوبول در جهت عکس، به سمت جسم سلولی

۴ مقصد: سوما – بازیافت مواد و انتقال پیام به هسته

هر دو مسیر روی ریل میکروتوبول و در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند؛ موتورها کینزین و دایینین‌اند.

سه دستهٔ انتقال آنتروگراد بر اساس سرعت

آهسته (Slow) · کمتر از چند میلی‌متر در روز، حتی کمتر از یک میلی‌متر در روز · پروتئین‌های اسکلت سلولی مانند میکروفیلامنت‌ها و میکروتوبول‌ها

متوسط (Intermediate) · در جزوه عددی ذکر نشده است · اندامک‌هایی مانند میتوکندری‌ها که انرژی پمپ‌های یونی انتهای آکسون را تأمین می‌کنند

سریع (Fast) · بیش از ۴۰۰ میلی‌متر در روز (به نقل جزوه) · وزیکول‌های حاوی انتقال‌دهنده‌های عصبی Σ

این انتقال‌ها خودبه‌خودی انجام نمی‌شوند؛ به **پروتئین‌های موتور (Motor Proteins)** نیاز داریم که مثل کامیون روی ریل‌های میکروتوبولی راه می‌روند.

این پروتئین‌ها آنزیم ATPase دارند؛ یعنی با مصرف ATP انرژی می‌گیرند و حرکت می‌کنند.

کینزین (Kinesin) مسئول انتقال آنتروگراد است و مواد را از سوما به انتهای آکسون می‌برد؛ **دایینین (Dynein)** مسئول انتقال رتروگراد است و مواد را از انتها جمع می‌کند و به سوما می‌آورد.

یک اختلاف عددی که باید ثبت شود، نه اصلاح

متن جزوه عدد انتقال سریع را «بیش از **۴۰۰ میلی‌متر در روز**» می‌دهد. اسنل در صفحهٔ ۱۰۸ انتقال سریع را «**۱۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر در روز**» می‌نویسد و همان دو موتور پروتئینی (کینزین برای آنتروگراد و دایینین برای رتروگراد) را نام می‌برد. هر دو نقل شده‌اند و کنار هم مانده‌اند تا در بازبینی نهایی مشخص شود کدام در متن نهایی می‌ماند. Σ

مسیر رتروگراد، در ورود بعضی ویروس‌ها

بسیاری از ویروس‌ها مانند ویروس هاری و پولیو از همین مسیر رتروگراد استفاده می‌کنند تا خودشان را به جسم سلولی برسانند و سیستم عصبی را درگیر کنند. این جمله در جزوه با عنوان «نکتهٔ بالینی» آمده و همان است که اهمیت بالینی انتقال آکسونی را نشان می‌دهد: هر دارو یا ویروسی که بخواهد از محیط به جسم سلولی برسد، در عمل با دایینین هم‌مسیر می‌شود.

شش سلول گلیال در یک نگاه: منشأ، محل، وظیفه

ص ۷

آستروسیت · Astrocyte · الیگودندروسیت · Oligodendrocyte

میکروگلیا · Microglia · اپندیم · Ependymal cell

سلول شوان · Schwann cell · سلول اقماری · Satellite cell

پروتئین اسیدی رشتهٔ گلیال (GFAP) · Glial fibrillary acid protein

نوروپیل · غشای محدودکنندهٔ گلیال · Glial Limitans

نوروگلیاها سلول‌هایی هستند که فعالیت حیاتی و درونی نورون‌ها را حمایت می‌کنند.

از نظر تعداد، در پستانداران تعدادشان **ده برابر** نورون‌هاست؛ از نظر اندازه از نورون‌ها کوچک‌ترند و منشأشان همانند سلول‌های عصبی اکثراً از صفحهٔ عصبی اکتودرم است.

در دستگاه عصبی مرکزی (CNS) بافت همبند وجود ندارد – جز در اطراف عروق بزرگی که وارد CNS می‌شوند.

زوائدی از نوروگلیا در بخش‌هایی با زوائد نورون‌ها در ارتباطند؛ به مجموع زوائد متصل‌به‌هم نوروگلیاها و نورون‌ها **نوروپیل** گفته می‌شود.

نوروپیل در بافت CNS نقش کلاژن و بافت پیوندی را بازی می‌کند و چون بافت پیوندی در تغذیه هم نقش دارد، نوروپیل نقش حمایت تغذیه‌ای هم دارد.

این قاب همان فهرست شش‌تایی متن است: آستروسیت، الیگودندروسیت، میکروگلیا، اپندیم، سلول شوان و سلول اقماری.

سلول‌ها را با محلشان تطبیق بدهید؛ چون در ادامهٔ همین مبحث هر سلول جداگانه باز می‌شود و این تصویر نقش نقشهٔ مرجع را دارد.

آستروسیت · Astrocyte · الیگودندروسیت · Oligodendrocyte

میکروگلیا · Microglia · سلول اپندیمال · Ependymal cell

سلول شوان · Schwann cell · سلول اقماری · Satellite cell

شکل ۶-۱: جزئیات درون تصویر را سرِ خود شکل مرور کنید (ص ۷)

شکل ۲-۲۸ اسنل چهار نوع گلیال مرکزی را در کنار نورون و مویرگ می‌چیند؛ دو نوع محیطی (شوان و اقماری) در این شکل نیستند، چون در CNS جایی ندارند. Σ

این تصویر بهترین قاب برای فهم «رابطهٔ فضایی» است: آستروسیت با پای عروقی به مویرگ می‌رسد، الیگودندروسیت به آکسون، میکروگلیا در بافت آزاد است و اپندیم سطح بطن را می‌پوشاند.

آستروسیت · Astrocyte | الیگودندروسیت · Oligodendrocyte | میکروگلیا · Microglia | اپندیم · Ependyma | نورون · Neuron | مویرگ · Capillary

Figure 2-28 Diagrammatic representation of the arrangement of different types of neuroglial cells. The 4 types of neuroglial cells are astrocytes, oligodendrocytes, microglia, and ependyma. A summary of the structural features, location, and functions of the different neuroglial cells is provided in Table 2-5.

شکل ۶-۲: جزئیات درون تصویر را سرِ خود شکل مرور کنید (ص ۸)

شش سلول گلیال: منشأ جنینی، محل و وظیفهٔ کلیدی

آستروسیت پروتوپلاسمیک · اکتودرم عصبی (لوله) · مادهٔ خاکستری · پای عروقی، تغذیه، تنظیم یونی، غشای محدودکنندهٔ گلیال

آستروسیت فیبروز · اکتودرم عصبی (لوله) · مادهٔ سفید · زوائد کمتر و طویل‌تر، پشتیبانی ساختاری، GFAP

الیگودندروسیت · اکتودرم عصبی (لوله) · مادهٔ سفید، ردیف روی آکسون‌های میلین‌دار · ساخت میلین CNS؛ یک سلول برای چند آکسون

میکروگلیا · مونوسیت (مزودرم) · پراکنده در کل CNS · دفاع: بیگانه‌خواری، معرفی آنتی‌ژن، ترشح سایتوکاین

سلول اپندیمال · اکتودرم عصبی (لوله) · بطن‌های مغز و کانال مرکزی نخاع · پوشش حفره‌ها، جریان و جذب CSF

سلول شوان · ستیغ عصبی · PNS، روی آکسون‌های عصبی · ساخت میلین PNS؛ یک سلول برای یک قطعه از یک آکسون

سلول اقماری · ستیغ عصبی · PNS، گانگلیون‌های حسی عصبی · ایزوله‌کردن و تغذیهٔ جسم سلولی نورون گانگلیونی

آستروسیت: پرتعدادترین گلیال

ص ۹

آستروسیت پرتعدادترین نوروگلیاست، به شکل ستاره دیده می‌شود و دو نوع دارد: **پروتوپلاسمیک (Protoplasmic)** و **فیبروز (Fibrous)**.

تفاوت مهم دو آستروسیت: فیبروزها زوائد کمتر اما طویل‌تر دارند و در مادهٔ سفید دیده می‌شوند، در حالی که پروتوپلاسمیک‌ها را می‌توان در مادهٔ خاکستری یافت؛ فیبروزها را بین عروق خونی هم می‌بینیم.

اسنل همین تفکیک را با جزئیات بیشتری می‌آورد: فیبروز در مادهٔ سفید با زوائد بلند، باریک و کم‌انشعاب و فیلامنت‌های فراوان؛ پروتوپلاسمیک در مادهٔ خاکستری با زوائد کوتاه‌تر، ضخیم‌تر و پرانشعاب‌تر و فیلامنت کمتر.

دو سلول این قاب را با هم مقایسه کنید: یکی با زوائد کوتاه، ضخیم و پرانشعاب (پروتوپلاسمیک) و دیگری با زوائد بلندتر و کم‌انشعاب (فیبروز).

در پایین تصویر هم به GFAP اشاره شده است؛ همان مارکر اختصاصی که در ادامه می‌آید.

پروتوپلاسمیک · Protoplasmic | فیبروز · Fibrous | پروتئین اسیدی رشتهٔ گلیال · Glial fibrillary acid protein (GFAP)

شکل ۶-۳: جزئیات درون تصویر را سرِ خود شکل مرور کنید (ص ۹)

یکی از دلایل گستردگی زوائد انتهایی آستروسیت‌ها این است که جایگاه سیناپسی به وجود بیاورند و بتوانند تحریکات را دریافت و بررسی کنند.

علاوه بر این، در زوائد بلند آستروسیت‌ها دسته‌جات فیلامنت‌های حد واسط، تحت عنوان پروتئین اسیدی رشتهٔ گلیال (Glial fibrillary acid protein, GFAP)، وجود دارد که باعث تقویت زوائد می‌شود و به‌عنوان مارکر اختصاصی شناسایی آستروسیت‌ها به کار می‌رود.

از [en:GFAP] تا تشخیص تومور

آستروسیت‌ها شایع‌ترین منشأ تومور در مغز هستند و این تومورها آستروسیتوما نامیده می‌شوند. منطق تشخیص در جزوه اینگونه است: تومور یعنی سلول زیاد، سلول زیاد یعنی زوائد زیاد، زوائد بیش از اندازه زیاد یعنی GFAP زیاد؛ پس با مارکر اختصاصی GFAP می‌توان سلول‌ها را شناسایی کرد و به اطلاعاتی دست یافت که نوع سرطان از نوع آستروسیتوما است. آستروسیت‌ها علاوه بر تنظیم غلظت یونی، حمایت فیزیکی از نورون، تنظیم ارتباط عروق، تغذیه و ترمیم را هم بر عهده دارند.

این قاب نشان می‌دهد آستروسیت چگونه پل ارتباطی بین نورون و عروق خونی می‌شود؛ همان توضیح متن که آستروسیت‌ها با پای عروقی، پل تغذیه‌ای بین نورون و مویرگ می‌سازند.

اسنل هم می‌گوید بسیاری از زوائد آستروسیت به انبساط‌های پای عروقی می‌روند و روی سطح خارجی مویرگ‌ها ختم می‌شوند و پوششی تقریباً کامل می‌سازند.

مویرگ · Capillary | نورون · Neuron | آستروسیت · Astrocyte

شکل ۶-۴: جزئیات درون تصویر را سرِ خود شکل مرور کنید (ص ۱۰)

بخشی از پاهای آستروسیتی به سطح خارجی مغز و نخاع می‌روند و دقیقاً زیر لایهٔ نرم‌شامه (Pia mater) می‌چسبند؛ آنجا پاهای انتهایی‌شان پهن و متصل می‌شود و سد یا غشای یکپارچه‌ای به نام **غشای محدودکنندهٔ گلیال (Glial Limitans)** می‌سازد که کل CNS را از داخل می‌پوشاند و مرز بین بافت عصبی و پرده‌های مغزی را مشخص می‌کند.

اسنل همین ساختار را دوگانه می‌بیند: غشای محدودکنندهٔ گلیال خارجی زیر نرم‌شامه و غشای محدودکنندهٔ گلیال داخلی زیر اپندیم.

سلول‌های اپندیمال: فرش‌کننده‌های حفره‌های [en:CNS]

ص ۱۰

سلول‌های اپندیمال فضاهای توخالی داخل CNS – یعنی بطن‌های مغزی و کانال مرکزی نخاع – را مفروش می‌کنند.

شکلشان معمولاً مکعبی یا استوانه‌ای است.

در قطب اپیکال (سمت فضای خالی) بسیاری از آنها مژک دارند و زنش مژک‌ها باعث می‌شود مایع مغزی‌نخاعی راکد نماند و به جریان بیفتد؛ بعضی‌ها (مخصوصاً در بطن سوم) میکروویلی دارند که احتمالاً موادی را از CSF جذب می‌کند.

در قسمت رأس با اتصالات محکم به هم چفت شده‌اند.

تفاوت مهم اپندیم با بافت اپیتلیال این است که سلول‌های اپندیمال غشای پایهٔ مشخص ندارند؛ در عوض در قسمت قاعده زوائدی را مستقیماً به بافت عصبی زیرین می‌فرستند و با نورون‌ها و آستروسیت‌های مجاور درگیر می‌شوند.

اسنل همین را با جملهٔ کوتاه‌تری می‌گوید: پایهٔ سلول‌های اپندیمال روی غشای محدودکنندهٔ گلیال داخلی قرار دارد.

بخش A همان تصویر نوری است که در آن یک لایه سلول مکعبی/استوانه‌ای کانال مرکزی نخاع را می‌پوشاند.

بخش B جزئیات الکترونی همان سلول‌ها را در بطن سوم می‌دهد؛ همان‌جایی که متن جزوه از میکروویلی و اتصالات محکم صحبت می‌کند.

سلول‌های اپندیمال · **Ependymal cells**

کانال مرکزی نخاع · **Central canal of spinal cord**

بطن سوم · **Third ventricle**

Figure 2-35 (A) Photomicrograph of ependymal cells lining the central canal of the spinal cord. (B) Electron micrograph of ependymal cells lining the cavity of the third ventricle. (Courtesy of Dr. J. M. Kerns.) ∑

شکل ۶-۵: جزئیات درون تصویر را سرِ خود شکل مرور کنید (ص ۱۱)

میکروگلیا: پلیس ضدشورش [en:CNS]

ص ۱۱

میکروگلیاها کوچک‌ترین سلول‌های گلیال‌اند، اما خفن‌ترین سیستم دفاعی مغز و نخاع را تشکیل می‌دهند و هم در مادهٔ خاکستری و هم در مادهٔ سفید پیدا می‌شوند.

نکتهٔ مهم جنینی: بقیهٔ گلیال‌های مغز (آستروسیت، الیگودندروسیت و اپندیم) منشأ اکتودرمی دارند، اما میکروگلیا استثناست و همان ماکروفاژ سیستم عصبی است؛ منشأش از مونوسیت‌های خون و در نهایت از مغز استخوان و لایهٔ مزودرم جنینی است.

برخلاف بقیهٔ گلیال‌ها که یکجا ثابت‌اند، میکروگلیا متحرک است و در لابه‌لای بافت گشت می‌زند.

میکروگلیا در دو حالت استراحت و فعال

استراحت · زوائد متعددی دارد و محیط را اسکن می‌کند

فعال · با دیدن آنتی‌ژن یا بافت آسیب‌دیده پاهایش را جمع می‌کند، گرد می‌شود، سریع تقسیم می‌شود و تعدادش زیاد می‌شود

سه وظیفهٔ دفاعی میکروگلیا: **بیگانه‌خواری** (Phagocytosis) عوامل بیگانه را می‌خورد؛ **معرفی آنتی‌ژن** (APC) آنتی‌ژن را به سیستم ایمنی معرفی می‌کند؛ و ترشح **سایتوکاین‌ها**، مواد شیمیایی‌ای که التهاب و پاسخ ایمنی را مدیریت می‌کنند.

در رنگ‌آمیزی معمولی فقط هستهٔ کوچک، متراکم و کشیده‌اش دیده می‌شود، نه زوائدش.

غلاف میلین: الیگودندروسیت در [en:CNS]، سلول شوان در [en:PNS]

ص ۱۱

غشای میلین (Myelin sheath) عایق‌کاری آکسون‌هاست و طبق ارجاع جزوه به فیزیولوژی گایتون، باعث می‌شود سرعت هدایت پیام عصبی به‌شدت بالا برود (هدایت جهشی).

ساختن این غشا در CNS وظیفهٔ الیگودندروسیت‌ها و در PNS وظیفهٔ شوان است.

نام الیگودندروسیت از ریشه‌ها می‌آید: Oligo به معنای کم یا کوچک، Dendron به معنای شاخه یا درخت و Cyte به معنای سلول؛ یعنی سلولی که شاخه‌های کمی دارد.

این شکل همان سلولی را نشان می‌دهد که در متن نام «عایق‌کار» گرفت.

اسنل در همین صفحه اضافه می‌کند که میکروگراف‌های الکترونی اتصال زوائد یک الیگودندروسیت واحد به غلاف میلین چند رشتهٔ عصبی CNS را نشان می‌دهند، اما بین دو گرهٔ رانویهٔ مجاور فقط یک زائده به میلین می‌رسد.

الیگودندروسیت · **Oligodendrocyte** هسته · **Nucleus**

بافت عصبی اطراف · **Surrounding nervous tissue**

Figure 2-32 (A) Photomicrograph of a group of oligodendrocytes. (B) Electron micrograph of 2 oligodendrocytes. (Courtesy of Dr. J. M. Kerns.) ∑

شکل ۶-۶: جزئیات درون تصویر را سرِ خود شکل مرور کنید (ص ۱۲)

این قاب مراحل میلین‌دار شدن یک آکسون را در چند برش عرضی نشان می‌دهد: سلول میلین‌ساز، هستهٔ آن و لایه‌های غشایی که دور آکسون می‌پیچند.

همان تصویری است که در جزوه برای تفهیم «میلین چطور ساخته می‌شود» آمده و در بحث سلول شوان به آن برمی‌گردیم.

سلول میلین‌ساز · **Myelinating cell** هسته · **Nucleus**

آکسون · **Axon** غلاف میلین · **Myelin sheath**

شکل ۶-۷: جزئیات درون تصویر را سرِ خود شکل مرور کنید (ص ۱۲)

سلول‌های شوان دقیقاً همکار الیگودندروسیت‌ها هستند، اما در PNS کار می‌کنند.

نامشان به افتخار تئودور شوان، بافت‌شناس آلمانی، انتخاب شده و نام علمی‌ترشان که ممکن است در تست‌ها به کار برود **نورولموسیت** (Neurolemmocytes) است.

تفاوت ساختاری بسیار مهم: برخلاف الیگودندروسیت که چند آکسون را همزمان عایق می‌کند، هر سلول شوان فقط و فقط می‌تواند یک قطعهٔ کوچک از یک آکسون را میلین‌دار کند — **نسبت یک به یک** — و کل هیکلش را دور همان یک قطعه می‌پیچد.

این قاب دو سلول محیطی را کنار هم نشان می‌دهد: سلول‌های اقماری که مثل لایه‌ای نازک دور جسم سلولی نورون گانگلیون را می‌پوشانند و سلول‌های شوان که روی آکسون خارج‌شده از گانگلیون میلین می‌سازند.

همین تصویر تفاوت «پوشش جسم سلولی» و «پوشش آکسون» را در PNS روشن می‌کند.

جسم سلولی نورون گانگلیونی · **Peripheral ganglionic neuron cell body**

سلول‌های اقماری · **Satellite cells**

سلول‌های شوان · **Schwann cells** آکسون · **Axon**

شکل ۶-۸: جزئیات درون تصویر را سرِ خود شکل مرور کنید (ص ۱۳)

سلول‌های اقماری (Satellite cells) در PNS و در گانگلیون‌ها هستند؛ گانگلیون محل تجمع جسم سلولی نورون‌هاست و سلول‌های اقماری دقیقاً همین‌جا حضور دارند و منشأشان ستیغ عصبی است – یادآوری مهم: کلاً گلیال‌های PNS (شوان و اقماری) از ستیغ عصبی می‌آیند.

این سلول‌ها مثل لایه‌ای نازک دور تا دور جسم سلولی نورون را می‌پوشانند و دو کار ایجاد می‌کنند: محیط ایزوله تا نورون از نظر الکتریکی و شیمیایی جدا شود و پیام نورون‌های دیگر روی آن اثر نگذارد، و تغذیه و حمایت؛ دقیقاً مانند نقش آستروسیت در مغز.

بازگشت به نقشهٔ کل بدن: [en:CNS]، [en:PNS] و نخاع

ص ۱۳

این قاب پایانی جلسه همان نقشهٔ مبحث ۱ است، اما این بار با یک برش عرضی نخاع در کنارش. Σ

بعد از شناختن نورون و شش سلول گلیال، به این تصویر برگردید و بپرسید: هر یک از آن شش سلول کجای این نقشه می‌نشیند؟ دو نوع محیطی (شوان و اقماری) فقط بیرون از CNS هستند و انواع مرکزی فقط درون آن.

مغز · **Brain** عصب جمجمه‌ای · **Cranial nerve**

نخاع · **Spinal cord** عصب نخاعی · **Spinal nerve**

Fig. 2.4 Nervous system. The vertebral column and associated soft tissues of the back contain the spinal cord and proximal parts of the spinal nerves (Fig. 2.4). The more distal parts of the spinal nerves pass into all other regions of the body, including certain regions of the head. Σ

شکل ۶-۹: جزئیات درون تصویر را سرِ خود شکل مرور کنید (ص ۱۳)

جمع‌بندی و مرور جلسه

خلاصهٔ تمایز [en:CNS] و [en:PNS] در یک جمله

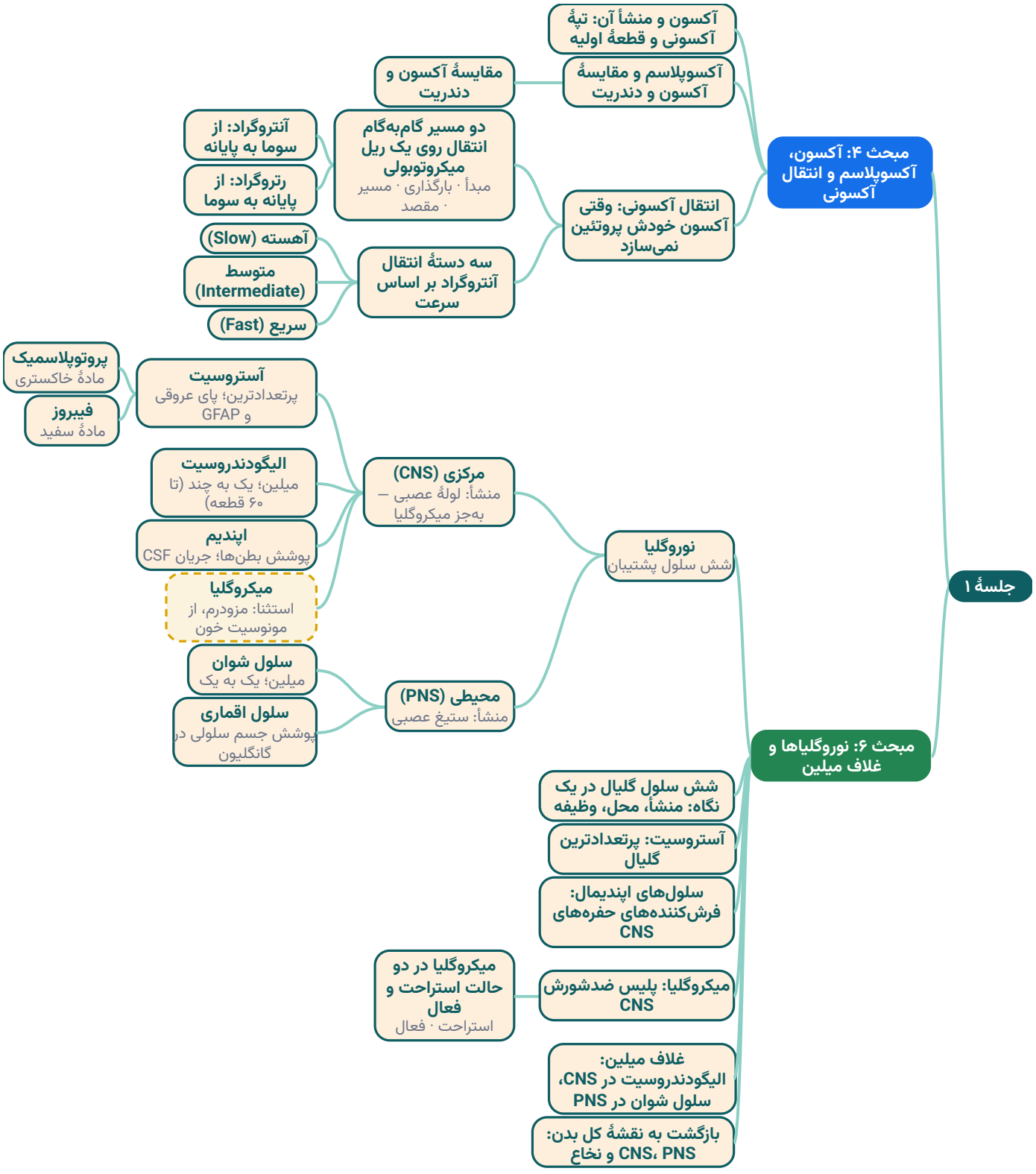
در CNS: آستروسیت (دو نوع)، الیگودندروسیت (یک به چند)، میکروگلیا (از مزودرم) و اپندیم.

در PNS: سلول شوان (یک به یک) و سلول اقماری (پوشش جسم سلولی در گانگلیون).

هر دو گلیال PNS از ستیغ عصبی می‌آیند و هر سه گلیال اصلی CNS از لولهٔ عصبی؛ تنها استثنا میکروگلیاست که از مونوسیت خون می‌آید.

نمودار درختی جامع جلسه

اسکلت طبقه‌بندی همین جلسه در یک صفحه؛ برای مرور سریع. جزئیات کامل هر شاخه در متن و نقشهٔ جامع مرور آمده است.



اصطلاحات کلیدی جلسه – مبحث ۴: تپهٔ آکسونی · Axon hillock | قطعهٔ اولیه · Initial segment | آکسوپلاسم

انتقال آنتروگراد · Anterograde transport | انتقال رتروگراد · Retrograde transport | کینزین · Kinesin | داینین · Dynein **مبحث ۶:**

آستروسیت · Astrocyte | الیگودندروسیت · Oligodendrocyte | میکروگلیا · Microglia | اپندیم · Ependymal cell

سلول شوان · Schwann cell | سلول اقماری · Satellite cell | پروتئین اسیدی رشتهٔ گلیال (GFAP) · Glial fibrillary acid protein | نوروپیل

غشای محدودکنندهٔ گلیال · Glial Limitans | **منبع:** جزوهٔ درس، ص ۱۴–۱۸

جمع‌بندی و مرور جلسه

خلاصهٔ تمایز CNS و PNS در یک جمله

در CNS: آستروسیت (دو نوع)، الیگودندروسیت (یک به چند)، میکروگلیا (از مزودرم) و اپندیم. در PNS: سلول شوان (یک به یک) و سلول اقماری (پوشش جسم سلولی در گانگلیون). هر دو گلیال PNS از ستیغ عصبی می‌آیند و هر سه گلیال اصلی CNS از لولهٔ عصبی؛ تنها استثنا میکروگلیاست که از مونوسیت خون می‌آید.

منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۴–۱۸

منابع علمی این جلسه

- **جزوهٔ درس** ص ۷ · ص ۸ · ص ۸–۹ · ص ۹ · ص ۹–۱۰ · ص ۱۴ · ص ۱۴–۱۸ · ص ۱۵ · ص ۱۶ · ص ۱۶–۱۷ · ص ۱۷ · ص ۱۸
- **اسنل** ص ۱۲۰ · ص ۱۰۳ · ص ۱۰۸ · ص ۱۳۶–۱۳۷ · ص ۱۳۸ · ص ۱۴۴ · ص ۱۴۱
- **اسنل، فصل ۲** ص ۱۰۸ · شکل ۲-۲۸، ص ۱۳۴ · شکل ۲-۳۵، ص ۱۴۵ · شکل ۲-۳۲، ص ۱۴۰
- **اسنل، جدول ۲-۵** ص ۱۳۵–۱۳۶
- **گری** شکل ۲٫۴، ص ۸۳

مبحث ۶ · نوروگلیاها و غلاف میلین

واژه‌نامهٔ فارسی–انگلیسی همین جلسه

فقط اصطلاح‌هایی که در متن همین جلسه آمده‌اند؛ شمارهٔ صفحه، نخستین کاربرد هر اصطلاح است.

تپهٔ آکسونی (Axon hillock) ص ۳
قطعهٔ اولیه (Initial segment) ص ۳
آکسوپلاسم ص ۳
انتقال آنتروگراد (Anterograde transport) ص ۳
انتقال رتروگراد (Retrograde transport) ص ۳
کینزین (Kinesin) ص ۳
داینین (Dynein) ص ۳
انشعابات انتهایی (Terminal Arborizations) ص ۳
دکمه‌های انتهایی (Terminal Boutons / Synaptic Knobs) ص ۳
جسم سلولی (Cell body) ص ۳
آکسون (Axon) ص ۳
گرهٔ رانویه (Node of Ranvier) ص ۳
غلاف میلین (Myelin) ص ۳
سلول شوان (Schwann cell) ص ۳
پایانهٔ آکسون (Axon terminal) ص ۳
میکروتوبول (Microtubules) ص ۵
وزیکول سیناپسی (Synaptic vesicle) ص ۵
پروتئین‌های موتور (Motor Proteins) ص ۵
آستروسیت (Astrocyte) ص ۷
الیگودندروسیت (Oligodendrocyte) ص ۷
میکروگلیا (Microglia) ص ۷
اپندیم (Ependymal cell) ص ۷
سلول اقماری (Satellite cell) ص ۷
پروتئین اسیدی رشتهٔ گلیال (Glial fibrillary acid (GFAP) protein) ص ۷
نوروپیل ص ۷
غشای محدودکنندهٔ گلیال (Glial Limitans) ص ۷
سلول اپندیمال (Ependymal cell) ص ۷
نورون (Neuron) ص ۷
مویرگ (Capillary) ص ۷
پروتوپلاسمیک (Protoplasmic) ص ۹
فیبروز (Fibrous) ص ۹
پروتئین اسیدی رشتهٔ گلیال (Glial fibrillary acid protein (GFAP)) ص ۹
سلول‌های اپندیمال (Ependymal cells) ص ۱۰
کانال مرکزی نخاع (Central canal of spinal cord) ص ۱۰
بطن سوم (Third ventricle) ص ۱۰
هسته (Nucleus) ص ۱۱
بافت عصبی اطراف (Surrounding nervous tissue) ص ۱۱
سلول میلین‌ساز (Myelinating cell) ص ۱۱
جسم سلولی نورون گانگلیونی (Peripheral ganglionic neuron cell body) ص ۱۱
سلول‌های اقماری (Satellite cells) ص ۱۱
سلول‌های شوان (Schwann cells) ص ۱۱
مغز (Brain) ص ۱۳
عصب جمجمه‌ای (Cranial nerve) ص ۱۳
نخاع (Spinal cord) ص ۱۳
عصب نخاعی (Spinal nerve) ص ۱۳